Übungsaufgaben: Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Stelle das MWG auf: $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$
2. Stelle das MWG auf: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$
3. Stelle das MWG auf: $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$
4. Stelle das MWG auf: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$
5. Stelle das MWG auf: $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$
6. Stelle das MWG auf: $2\ NO + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO_2$
7. Stelle das MWG auf: $CO + 2\ H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$
8. Stelle das MWG auf: $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$
9. Stelle das MWG auf: $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$
10. Stelle das MWG auf: $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$
11. Stelle das MWG auf: $2\ HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$
12. Stelle das MWG auf: $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$
13. Stelle das MWG auf: $C(s) + CO_2 \rightleftharpoons 2\ CO$
14. Stelle das MWG auf: $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$
15. Stelle das MWG auf: $Ag^+ + 2\ NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$
16. Was bedeutet $K \gg 1$?
17. Was bedeutet $K \ll 1$?
18. Wovon hängt K ab?
19. Ändert ein Katalysator K?
20. Was ist Q?
21. $Q < K$: In welche Richtung läuft die Reaktion?
22. $Q > K$: Richtung?
23. Werden reine Feststoffe ins MWG eingesetzt?
24. Wie ändert sich K einer endothermen Reaktion beim Erwärmen?
25. Welche Konzentrationen setzt man ins MWG ein?
26. A ⇌ B: c(A) = 1,3, c(B) = 0,1 mol/L im Gleichgewicht. K?
27. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,7, c(B) = 0,3, c(C) = 0,1, c(D) = 0,5 mol/L. K?
28. K = 0,01 : Liegt das Gleichgewicht eher auf der Edukt- oder Produktseite?
29. A ⇌ B: c(A) = 0,2, c(B) = 0,5 mol/L im Gleichgewicht. K?
30. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,2, c(B) = 0,9, c(C) = 0,8, c(D) = 0,2 mol/L. K?
31. $K = 10^8$: Liegt das Gleichgewicht eher auf der Edukt- oder Produktseite?
32. A ⇌ B: c(A) = 0,3, c(B) = 1,5 mol/L im Gleichgewicht. K?
33. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,3, c(B) = 0,7, c(C) = 0,3, c(D) = 0,6 mol/L. K?
34. A ⇌ B: c(A) = 0,3, c(B) = 0,3 mol/L im Gleichgewicht. K?
35. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,5, c(B) = 0,5, c(C) = 0,6, c(D) = 0,2 mol/L. K?
36. K = 1 : Liegt das Gleichgewicht eher auf der Edukt- oder Produktseite?
37. A ⇌ B: c(A) = 0,2, c(B) = 1,1 mol/L im Gleichgewicht. K?
38. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,9, c(B) = 0,1, c(C) = 0,9, c(D) = 0,5 mol/L. K?
39. A ⇌ B: c(A) = 0,1, c(B) = 0,1 mol/L im Gleichgewicht. K?
40. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,4, c(B) = 0,4, c(C) = 0,5, c(D) = 0,8 mol/L. K?
41. A ⇌ B: c(A) = 1,3, c(B) = 0,6 mol/L im Gleichgewicht. K?
42. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,6, c(B) = 0,9, c(C) = 0,4, c(D) = 0,2 mol/L. K?
43. A ⇌ B: c(A) = 0,5, c(B) = 1,2 mol/L im Gleichgewicht. K?
44. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,7, c(B) = 0,9, c(C) = 0,3, c(D) = 0,7 mol/L. K?
45. A ⇌ B: c(A) = 1,1, c(B) = 1,8 mol/L im Gleichgewicht. K?
46. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,3, c(B) = 0,8, c(C) = 0,2, c(D) = 0,1 mol/L. K?
47. A ⇌ B: c(A) = 0,8, c(B) = 1,9 mol/L im Gleichgewicht. K?
48. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,2, c(B) = 0,2, c(C) = 0,1, c(D) = 0,6 mol/L. K?
49. A ⇌ B: c(A) = 0,9, c(B) = 0,9 mol/L im Gleichgewicht. K?
50. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,7, c(B) = 0,9, c(C) = 0,7, c(D) = 0,8 mol/L. K?
51. $K = 10^{-5}$: Liegt das Gleichgewicht eher auf der Edukt- oder Produktseite?
52. A ⇌ B: c(A) = 1,4, c(B) = 1,9 mol/L im Gleichgewicht. K?
53. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,1, c(B) = 0,1, c(C) = 0,9, c(D) = 0,7 mol/L. K?
54. A ⇌ B: c(A) = 1,8, c(B) = 0,5 mol/L im Gleichgewicht. K?
55. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,2, c(B) = 0,1, c(C) = 0,3, c(D) = 0,3 mol/L. K?
56. A ⇌ B: c(A) = 1,6, c(B) = 1,4 mol/L im Gleichgewicht. K?
57. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,2, c(B) = 0,9, c(C) = 0,8, c(D) = 0,1 mol/L. K?
58. A ⇌ B: c(A) = 1,7, c(B) = 0,1 mol/L im Gleichgewicht. K?
59. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,6, c(B) = 0,6, c(C) = 0,1, c(D) = 0,6 mol/L. K?
60. A ⇌ B: c(A) = 1,8, c(B) = 1,4 mol/L im Gleichgewicht. K?
61. A + B ⇌ C + D: c(A) = 0,3, c(B) = 0,9, c(C) = 0,9, c(D) = 0,2 mol/L. K?
62. A ⇌ B: c(A) = 1,6, c(B) = 1,5 mol/L im Gleichgewicht. K?

Übungsaufgaben: Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Stelle das MWG für $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ auf und gib die Einheit von K an.

2. Stelle das MWG für $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ auf und gib die Einheit von K an.

3. Stelle das MWG für $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ auf und gib die Einheit von K an.

4. Stelle das MWG für $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ auf und gib die Einheit von K an.

5. Stelle das MWG für $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ auf und gib die Einheit von K an.

6. Stelle das MWG für $2\ NO + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ auf und gib die Einheit von K an.

7. Stelle das MWG für $CO + 2\ H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$ auf und gib die Einheit von K an.

8. Stelle das MWG für $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ auf und gib die Einheit von K an.

9. Stelle das MWG für $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ auf und gib die Einheit von K an.

10. Stelle das MWG für $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ auf und gib die Einheit von K an.

11. Stelle das MWG für $2\ HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ auf und gib die Einheit von K an.

12. Stelle das MWG für $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$ auf und gib die Einheit von K an.

13. Stelle das MWG für $C(s) + CO_2 \rightleftharpoons 2\ CO$ auf und gib die Einheit von K an.

14. Stelle das MWG für $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ auf und gib die Einheit von K an.

15. Stelle das MWG für $Ag^+ + 2\ NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$ auf und gib die Einheit von K an.

16. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$: $c(H_2) = 0{,}4$, $c(I_2) = 0{,}06$, $c(HI) = 0{,}08$ mol/L. Berechne K.

17. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$: $c(N_2) = 0{,}8$, $c(H_2) = 1{,}5$, $c(NH_3) = 0{,}5$ mol/L. Berechne K.

18. A + B ⇌ C + D, K = 4. Momentan c(A) = 0,6, c(B) = 0,6, c(C) = 0,3, c(D) = 0,8 mol/L. Richtung?

19. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$: $c(H_2) = 0{,}2$, $c(I_2) = 0{,}09$, $c(HI) = 0{,}14$ mol/L. Berechne K.

20. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$: $c(N_2) = 0{,}4$, $c(H_2) = 1{,}2$, $c(NH_3) = 0{,}8$ mol/L. Berechne K.

21. A + B ⇌ C + D, K = 0,5. Momentan c(A) = 0,9, c(B) = 0,9, c(C) = 0,3, c(D) = 0,6 mol/L. Richtung?

22. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$: $c(H_2) = 0{,}7$, $c(I_2) = 0{,}02$, $c(HI) = 0{,}25$ mol/L. Berechne K.

Grafik Gleichgewichtstabelle

	Säure	Alkohol	Ester	Wasser
Anfang	1	1	0	0
Änderung				
Gleichgew.				

Veresterung mit K = 4: Fülle die Tabelle aus und berechne x.

MWG:

x = _____ Ausbeute: _____

Übungsaufgaben: Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. A + B ⇌ C + D mit K = 4. Start: 2 mol A und 1 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
2. A + B ⇌ C + D mit K = 1. Start: 1 mol A und 1 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
3. Bei der Veresterung (Start 1 mol Säure, 3 mol Alkohol) entstehen 0,9 mol Ester. Berechne K und begründe, warum ein Alkoholüberschuss sinnvoll ist.
4. Wie verändert sich K, wenn man die Reaktionsgleichung umkehrt oder verdoppelt?
5. Bei der Veresterung (Start 1 mol Säure, 1 mol Alkohol) entstehen 0,5 mol Ester. Berechne K und begründe, warum ein Alkoholüberschuss sinnvoll ist.
6. A + B ⇌ C + D mit K = 4. Start: 1 mol A und 1 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
7. A + B ⇌ C + D mit K = 10. Start: 1 mol A und 1 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
8. A + B ⇌ C + D mit K = 4. Start: 1 mol A und 3 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
9. A + B ⇌ C + D mit K = 4. Start: 1 mol A und 2 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
10. A + B ⇌ C + D mit K = 0,25. Start: 1 mol A und 1 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
11. Erkläre, warum sich bei der Reaktion A + B ⇌ C + D das Volumen aus dem MWG herauskürzt, bei $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ aber nicht.
12. 2 mol HI werden in einem 1-L-Gefäß erhitzt: $2\ HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$, K = 0,02. Berechne die Gleichgewichtskonzentrationen.
13. Bei der Veresterung (Start 1 mol Säure, 1 mol Alkohol) entstehen 0,67 mol Ester. Berechne K und begründe, warum ein Alkoholüberschuss sinnvoll ist.
14. A + B ⇌ C + D mit K = 4. Start: 1 mol A und 5 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.
15. Bei 25 °C ist K für $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$ etwa 10^{-30}, bei 2000 °C etwa 10^{-2}. Was folgt daraus für Verbrennungsmotoren?
16. Leite aus K = 4 für die Veresterung ab, wie viel Ester aus 1 mol Säure und 1 mol Alkohol entsteht.
17. Zeige mit Q, warum Druckerhöhung beim Ammoniak-Gleichgewicht zu mehr NH_3 führt.
18. A + B ⇌ C + D mit K = 4. Start: 0,5 mol A und 1 mol B. Stelle die Gleichgewichtstabelle auf und berechne die Gleichgewichtsstoffmengen.

Lösungen: Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. K = **$c(NH_3)^2$ / ($c(N_2) \cdot c(H_2)^3$)**
2. K = **$c(HI)^2$ / ($c(H_2) \cdot c(I_2)$)**
3. K = **$c(SO_3)^2$ / ($c(SO_2)^2 \cdot c(O_2)$)**
4. K = **$c(NO_2)^2$ / $c(N_2O_4)$**
5. K = **$c(PCl_3) \cdot c(Cl_2)$ / $c(PCl_5)$**
6. K = **$c(NO_2)^2$ / ($c(NO)^2 \cdot c(O_2)$)**
7. K = **$c(CH_3OH)$ / ($c(CO) \cdot c(H_2)^2$)**
8. K = **$c(CO_2)$ (Feststoffe entfallen)**
9. K = **$c(FeSCN^{2+})$ / ($c(Fe^{3+}) \cdot c(SCN^-)$)**
10. K = **c(Ester) · $c(H_2O)$ / (c(Säure) · c(Alkohol))**
11. K = **$c(H_2) \cdot c(I_2)$ / $c(HI)^2$**
12. K = **$c(NO)^2$ / ($c(N_2) \cdot c(O_2)$)**
13. K = **$c(CO)^2$ / $c(CO_2)$ (C entfällt)**
14. K = **$c(N_2O_4)$ / $c(NO_2)^2$**
15. K = **$c([Ag(NH_3)_2]^+)$ / ($c(Ag^+) \cdot c(NH_3)^2$)**
16. Gleichgewicht liegt auf der **Produktseite**
17. Gleichgewicht liegt auf der **Eduktseite**
18. nur von der **Temperatur** (bei gegebener Reaktion)
19. **nein**
20. MWG-Quotient mit **momentanen** Konzentrationen
21. **nach rechts**
22. **nach links**
23. **nein**, ihre Konzentration ist konstant
24. K **steigt**
25. die **Gleichgewichtskonzentrationen**
26. K = c(B)/c(A) = **0,0769**
27. K = 0,1 · 0,5 / (0,7 · 0,3) = **0,238**
28. **Eduktseite**
29. K = c(B)/c(A) = **2,5**
30. K = 0,8 · 0,2 / (0,2 · 0,9) = **0,889**
31. **Produktseite**
32. K = c(B)/c(A) = **5**
33. K = 0,3 · 0,6 / (0,3 · 0,7) = **0,857**
34. K = c(B)/c(A) = **1**
35. K = 0,6 · 0,2 / (0,5 · 0,5) = **0,48**
36. **etwa ausgeglichen**
37. K = c(B)/c(A) = **5,5**
38. K = 0,9 · 0,5 / (0,9 · 0,1) = **5**
39. K = c(B)/c(A) = **1**
40. K = 0,5 · 0,8 / (0,4 · 0,4) = **2,5**
41. K = c(B)/c(A) = **0,462**
42. K = 0,4 · 0,2 / (0,6 · 0,9) = **0,148**
43. K = c(B)/c(A) = **2,4**
44. K = 0,3 · 0,7 / (0,7 · 0,9) = **0,333**
45. K = c(B)/c(A) = **1,64**
46. K = 0,2 · 0,1 / (0,3 · 0,8) = **0,0833**
47. K = c(B)/c(A) = **2,37**
48. K = 0,1 · 0,6 / (0,2 · 0,2) = **1,5**
49. K = c(B)/c(A) = **1**
50. K = 0,7 · 0,8 / (0,7 · 0,9) = **0,889**
51. **Eduktseite**
52. K = c(B)/c(A) = **1,36**
53. K = 0,9 · 0,7 / (0,1 · 0,1) = **63**
54. K = c(B)/c(A) = **0,278**
55. K = 0,3 · 0,3 / (0,2 · 0,1) = **4,5**
56. K = c(B)/c(A) = **0,875**
57. K = 0,8 · 0,1 / (0,2 · 0,9) = **0,444**
58. K = c(B)/c(A) = **0,0588**
59. K = 0,1 · 0,6 / (0,6 · 0,6) = **0,167**
60. K = c(B)/c(A) = **0,778**
61. K = 0,9 · 0,2 / (0,3 · 0,9) = **0,667**
62. K = c(B)/c(A) = **0,938**

Lösungen: Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $K = c(NH_3)^2 / (c(N_2) \cdot c(H_2)^3)$; Einheit: **$L^2/mol^2$**
2. $K = c(HI)^2 / (c(H_2) \cdot c(I_2))$; Einheit: **ohne Einheit**
3. $K = c(SO_3)^2 / (c(SO_2)^2 \cdot c(O_2))$; Einheit: **L/mol**
4. $K = c(NO_2)^2 / c(N_2O_4)$; Einheit: **mol/L**
5. $K = c(PCl_3) \cdot c(Cl_2) / c(PCl_5)$; Einheit: **mol/L**
6. $K = c(NO_2)^2 / (c(NO)^2 \cdot c(O_2))$; Einheit: **L/mol**
7. $K = c(CH_3OH) / (c(CO) \cdot c(H_2)^2)$; Einheit: **$L^2/mol^2$**
8. $K = c(CO_2)$ (Feststoffe entfallen); Einheit: **mol/L**
9. $K = c(FeSCN^{2+}) / (c(Fe^{3+}) \cdot c(SCN^-))$; Einheit: **L/mol**
10. $K = c(\text{Ester}) \cdot c(H_2O) / (c(\text{Säure}) \cdot c(\text{Alkohol}))$; Einheit: **ohne Einheit**
11. $K = c(H_2) \cdot c(I_2) / c(HI)^2$; Einheit: **ohne Einheit**
12. $K = c(NO)^2 / (c(N_2) \cdot c(O_2))$; Einheit: **ohne Einheit**
13. $K = c(CO)^2 / c(CO_2)$ (C entfällt); Einheit: **mol/L**
14. $K = c(N_2O_4) / c(NO_2)^2$; Einheit: **L/mol**
15. $K = c([Ag(NH_3)_2]^+) / (c(Ag^+) \cdot c(NH_3)^2)$; Einheit: **$L^2/mol^2$**
16. $K = 0{,}08^2 / (0{,}4 \cdot 0{,}06) =$ **0,267**
17. $K = 0{,}5^2 / (0{,}8 \cdot 1{,}5^3) =$ **0,0926 L^2/mol^2**
18. $Q = 0{,}667 < K$: **nach rechts**
19. $K = 0{,}14^2 / (0{,}2 \cdot 0{,}09) =$ **1,09**
20. $K = 0{,}8^2 / (0{,}4 \cdot 1{,}2^3) =$ **0,926 L^2/mol^2**
21. $Q = 0{,}222 < K$: **nach rechts**
22. $K = 0{,}25^2 / (0{,}7 \cdot 0{,}02) =$ **4,46**

Grafik Gleichgewichtstabelle

	Säure	Alkohol	Ester	Wasser
Anfang	1	1	0	0
Änderung	–x	–x	+x	+x
Gleichgew.	1 – x	1 – x	x	x

$K = x^2 / (1 - x)^2 = 4 \Rightarrow x / (1 - x) = 2$

x = 2/3 mol ≈ 0,667 mol, Ausbeute **66,7 %**.

Lösungen: Gleichgewichtskonstante und Massenwirkungsgesetz

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. x^2 / ((2 – x)(1 – x)) = 4 ⇒ **x = 0,845 mol**: A 1,15, B 0,155, C = D = 0,845 mol; Ausbeute 84,5 %
2. x^2 / ((1 – x)(1 – x)) = 1 ⇒ **x = 0,5 mol**: A 0,5, B 0,5, C = D = 0,5 mol; Ausbeute 50 %
3. K = $0{,}9^2$ / (0,1 · 2,1) = **3,86**. Überschuss eines Edukts verschiebt das Gleichgewicht nach rechts: höhere Ausbeute bezogen auf die Säure.
4. Umkehren: K' = **1/K**; Verdoppeln aller Koeffizienten: K' = **K^2**.
5. K = $0{,}5^2$ / (0,5 · 0,5) = **1**. Überschuss eines Edukts verschiebt das Gleichgewicht nach rechts: höhere Ausbeute bezogen auf die Säure.
6. x^2 / ((1 – x)(1 – x)) = 4 ⇒ **x = 0,667 mol**: A 0,333, B 0,333, C = D = 0,667 mol; Ausbeute 66,7 %
7. x^2 / ((1 – x)(1 – x)) = 10 ⇒ **x = 0,76 mol**: A 0,24, B 0,24, C = D = 0,76 mol; Ausbeute 76 %
8. x^2 / ((1 – x)(3 – x)) = 4 ⇒ **x = 0,903 mol**: A 0,0972, B 2,1, C = D = 0,903 mol; Ausbeute 90,3 %
9. x^2 / ((1 – x)(2 – x)) = 4 ⇒ **x = 0,845 mol**: A 0,155, B 1,15, C = D = 0,845 mol; Ausbeute 84,5 %
10. x^2 / ((1 – x)(1 – x)) = 0,25 ⇒ **x = 0,333 mol**: A 0,667, B 0,667, C = D = 0,333 mol; Ausbeute 33,3 %
11. Bei A + B ⇌ C + D stehen im Zähler und Nenner **gleich viele Konzentrationsfaktoren** (2 und 2), die 1/V heben sich auf. Beim Ammoniak 2 im Zähler, 4 im Nenner: K hat eine Einheit, das Volumen bleibt.
12. x^2 / $(2 - 2x)^2$ = 0,02 ⇒ x / (2 – 2x) = 0,1414 ⇒ **x = 0,22 mol/L**: $c(H_2)$ = $c(I_2)$ = 0,22, c(HI) = 1,56 mol/L.
13. K = $0{,}67^2$ / (0,33 · 0,33) = **4,12**. Überschuss eines Edukts verschiebt das Gleichgewicht nach rechts: höhere Ausbeute bezogen auf die Säure.
14. x^2 / ((1 – x)(5 – x)) = 4 ⇒ **x = 0,945 mol**: A 0,0551, B 4,06, C = D = 0,945 mol; Ausbeute 94,5 %
15. Die Reaktion ist **endotherm**; bei hohen Verbrennungstemperaturen entsteht merklich NO. Beim Abkühlen zerfällt es nur langsam: Stickoxide gelangen ins Abgas (Katalysator nötig).
16. x^2 / $(1 - x)^2$ = 4 ⇒ x / (1 – x) = 2 ⇒ **x = 2/3 mol** (66,7 % Ausbeute).
17. Halbiertes Volumen verdoppelt alle c: Q = $(2c_3)^2$ / ($2c_1$ · $(2c_2)^3$) = Q/4 < K ⇒ Reaktion läuft **nach rechts** bis Q = K.
18. x^2 / ((0,5 – x)(1 – x)) = 4 ⇒ **x = 0,423 mol**: A 0,0774, B 0,577, C = D = 0,423 mol; Ausbeute 84,5 %